

Activitat 3 — De la taula a la recta

Dibuixar una relació de proporcionalitat directa i entendre què significa el pendent.

Idea clau

Aquí ajuntem les dues unitats anteriors. A la unitat 2 vam calcular **raons**. Ara les dibuixarem, i descobrirem que la raó té una cara visible: és la **inclinació de la recta**.

La gran idea

Si dues magnituds són directament proporcionals, la seva gràfica és:

- una **recta**,
- que passa per l'**origen** (0,0).

I la raó constant que calculàvem a la unitat 2 és el pendent d'aquesta recta.

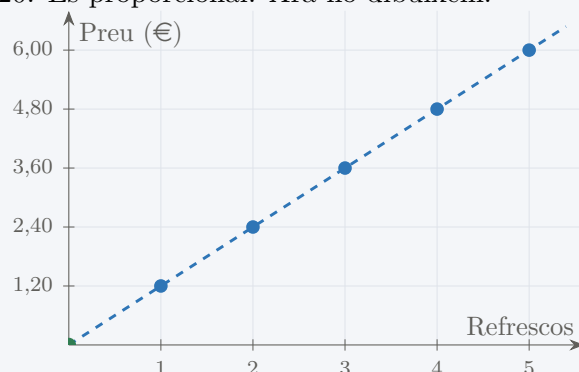
Dels refrescos a la gràfica

Exemple 3.3.1 — Els refrescos de taronja

Un refresc de taronja costa 1,20€. Construïm la taula:

Refrescos	1	2	3	4	5
Preu (€)	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00
Raó (€/refresc)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

La raó és constant: 1,20. És proporcional. Ara ho dibuixem:



Els punts estan alineats i la recta passa per l'origen (punt verd).

Per què passa per l'origen? Perquè si compres 0 refrescos, pagues 0€. El punt (0,0) sempre hi és, en tota proporcionalitat directa.

Per què els punts van solts? Perquè no pots comprar 2,5 refrescos: la variable és discreta. La recta discontinua només és una ajuda visual per veure que estan alineats.

L'expressió $y = mx$

La fórmula

Si la raó constant és m , la relació s'escriu:

$$y = m \cdot x$$

- x és la primera magnitud (refrescos).

- y és la segona (preu).
- m és la **raó constant**, que en la gràfica s'anomena **pendent**.

Als refrescos: $y = 1,20 \cdot x$. Amb 8 refrescos: $y = 1,20 \cdot 8 = 9,60$ €. La fórmula estalvia allargar la taula.

Què vol dir el pendent?

El pendent és la inclinació, i la inclinació té significat

El pendent m diu **quant puja y cada vegada que x augmenta una unitat**.

I en el context, sempre vol dir alguna cosa concreta:

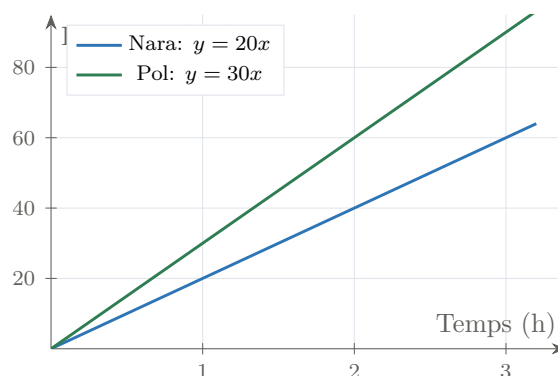
- Preu i quantitat $\rightarrow m$ és el **preu per unitat**.
- Distància i temps $\rightarrow m$ és la **velocitat**.
- Consum i temps $\rightarrow m$ és el **consum per hora**.

Exercici resolt 3.3.1 — Comparar dos pendents

Dos ciclistes van a velocitat constant. La Nara fa 20 km/h i en Pol, 30 km/h. Dibuixa les dues rectes i compara-les.

Solució. Pas 1. Les dues expressions: Nara $y = 20x$; Pol $y = 30x$, on x són hores i y , quilòmetres.

Pas 2. Dibuixem:



Més velocitat, més inclinació. Totes dues surten de l'origen.

Pas 3. La recta d'en Pol és **més inclinada**. Té sentit: en el mateix temps fa més quilòmetres.

Resposta: A més pendent, més velocitat. El pendent és la velocitat.

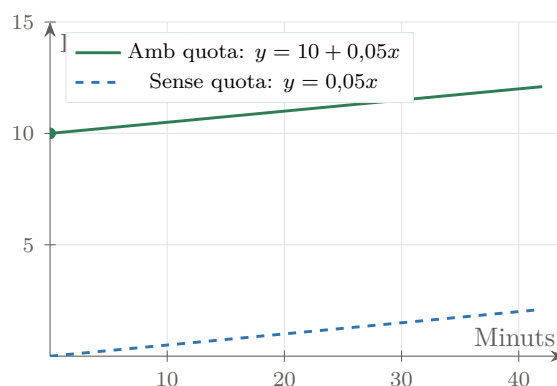
Quan NO passa per l'origen

Torna la factura del mòbil

Recordes la factura amb 10€ de quota fixa de les unitats 1 i 2? Ara la podem dibuixar, i es veu de seguida què li passa.

La seva gràfica *també* és una recta... però **no passa per l'origen**: amb 0 minuts ja pagues 10€. Talla l'eix vertical a 10.

Aquesta és la prova visual definitiva: si la recta no passa per l'origen, **no** hi ha proporcionalitat directa, encara que sigui recta.



La recta verda surt de 10, no de 0. No és proporcional.

Exercicis per fer

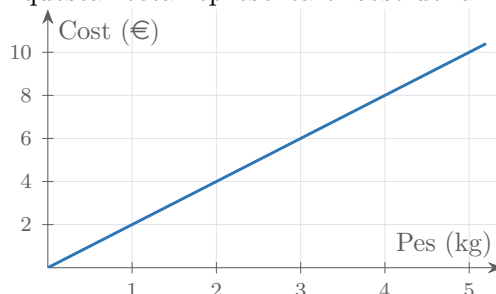
3.3.1 Els refrescos. Amb el preu de 1,20 € per refresc:

- Quant costen 7 refrescos? Fes-ho amb la fórmula.
- Quants refrescos pots comprar amb 18 €?
- Quina és l'expressió $y = mx$ d'aquesta relació?
- Què representa el 1,20 en el context?

3.3.2 De la taula a la gràfica. Una impressora imprimeix 15 pàgines per minut.

- Fes la taula per a 1, 2, 3, 4 i 5 minuts.
- Comprova que la raó és constant.
- Dibuixa els punts i la recta.
- Escriu l'expressió $y = mx$.

3.3.3 Llegir una gràfica. Aquesta recta representa el cost de la fruita en funció del pes.



- Quant costen 3 kg?
- Quants kg pots comprar amb 8 €?
- Quin és el pendent? Què vol dir?
- Escriu l'expressió $y = mx$.

3.3.4 És proporcional? Digues quines d'aquestes gràfiques poden representar una proporcionalitat directa i quines no, *només mirant-les*:

- Una recta que passa per l'origen.
- Una recta que talla l'eix y a 4.
- Una corba que passa per l'origen.
- Una recta que passa per l'origen i baixa cap a la dreta.

3.3.5 Comparar pendents. Tres aixetes omplen dipòsits: A: $y = 3x$; B: $y = 5x$; C: $y = 1,5x$ (litres per minut).

- Quina és la més ràpida? Com ho saps sense dibuixar?

- (b) Quina recta serà la més inclinada?
- (c) Quants litres tira l'aixeta B en 7 minuts?
- (d) Quant triga l'aixeta C a omplir 30 litres?

3.3.6 Troba el pendent. Una recta de proporcionalitat directa passa pel punt $(4, 10)$.

- (a) Quant val m ? (*Pista:* $10 = m \cdot 4$.)
- (b) Escriu l'expressió.
- (c) Quant val y quan $x = 6$?

3.3.7 La factura, un altre cop. La factura del mòbil és $y = 10 + 0,05x$.

- (a) Quant pagues si no truques gens?
- (b) Quant pagues amb 100 minuts?
- (c) Per què aquesta relació no és de proporcionalitat directa? Dignes-ho mirant la gràfica i mirant la fórmula.
- (d) Si doubles els minuts, es dobra la factura? Comprova-ho amb 50 i 100 minuts.

3.3.8 Al revés. Aquesta taula, és de proporcionalitat directa? Si ho és, escriu-ne l'expressió; si no, explica per què.

x	2	4	6	8	x	1	2	3	4
y	7	14	21	28	y	5	8	11	14

3.3.9 Rutina. Una recta de proporcionalitat passa per $(3, 12)$. Sense calcular res, digues si passarà per sobre o per sota del punt $(6, 20)$. Després comprova-ho.

3.3.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix la fitxa de la funció lineal: el dibuix d'una recta $y = mx$ que passa per l'origen, què és el pendent, què vol dir en tres contextos diferents, i l'avís de la recta que *no* passa per l'origen.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 3.3.1** (a) $1,20 \cdot 7 = 8,40 \text{ €}$. (b) $18 : 1,20 = 15$ refrescos. (c) $y = 1,20x$. (d) El preu d'un refresc, és a dir, els euros per cada refresc.
- 3.3.2** (a) 15, 30, 45, 60, 75 pàgines. (b) La raó és sempre 15. (c) Recta per l'origen amb els punts alineats. (d) $y = 15x$.
- 3.3.3** (a) 6 €. (b) 4 kg. (c) $m = 2$: la fruita val 2 € el quilo. (d) $y = 2x$.
- 3.3.4** (a) Sí. (b) No: no passa per l'origen. (c) No: no és recta; encara que passi per l'origen, la raó no és constant. (d) Sí que ho és matemàticament (m negatiu), però no correspon a cap situació de les que hem vist: voldria dir que com més compres, menys pagues. Es valora que ho comentin.
- 3.3.5** (a) La B, $m = 5$: el pendent més gran. (b) La B. (c) $5 \cdot 7 = 35$ litres. (d) $30 : 1,5 = 20$ minuts.
- 3.3.6** (a) $m = 10 : 4 = 2,5$. (b) $y = 2,5x$. (c) $y = 2,5 \cdot 6 = 15$.
- 3.3.7** (a) 10 €. (b) $10 + 0,05 \cdot 100 = 15 \text{ €}$. (c) A la gràfica: la recta no passa per l'origen, talla l'eix y a 10. A la fórmula: hi ha un terme que no depèn de x (el 10), i per tant no és de la forma $y = mx$. (d) Amb 50: 12,50 €. Amb 100: 15 €. No es dobla: $15 \neq 2 \cdot 12,50 = 25$. Aquesta és la prova numèrica que no és proporcional.
- 3.3.8** Primera taula: **sí**. La raó és sempre $7 : 2 = 3,5$. $y = 3,5x$. Segona: **no**. Les raons són 5, 4, 3,67, 3,5: canvien. (Els punts sí que estan alineats, però la recta no passa per l'origen: seria $y = 3x + 2$. És l'error que volem detectar.)
- 3.3.9** Per (3, 12): $m = 4$, o sigui $y = 4x$. Amb $x = 6$: $y = 24$. Com que $24 > 20$, la recta passa **per sobre** del punt (6, 20).
- 3.3.10** Resposta oberta. Ha de recollir: recta per l'origen = proporcionalitat directa; m = pendent = raó constant; el significat contextual.

Notes per al professorat.

- L'exercici 8 és el que discrimina el nivell N3 del criteri 5.1: la segona taula té els punts alineats però *no* és proporcional. Qui només miri que «va augmentant» s'equivocarà; cal calcular la raó.
- L'exercici 7(d) dona la prova numèrica del que la gràfica mostra: si dobles x i y no es dobla, no és proporcional. Convé fer-lo en comú i lligar-lo a la taula de la unitat 2.
- L'exercici 4(d) obre un cas que no hem treballat (pendent negatiu). No cal resoldre'l a fons; serveix per veure qui distingeix entre «és matemàticament possible» i «té sentit en aquest context».
- Aquesta activitat és la que justifica pgfplots. Si vols compilar-la, recorda descomentar `\def\ambgrafiques{}` al `headers.tex`.